

# RH-03 — Une trame de plots posée dans Rhino

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

|                          |                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thématique               | RH3 · Modélisation Rhino                                                                                       |
| Référence au référentiel | REF-007, REF-008, REF-013                                                                                      |
| Compétence visée         | Produire dans Rhino une répétition régulière d'objets à partir d'un original et d'un pas, et la faire mesurer. |
| Case Bloom (révisée)     | Appliquer × procédurale                                                                                        |
| Niveau                   | Débutant                                                                                                       |
| Durée cible              | 20 minutes                                                                                                     |
| Prérequis                | RH-02                                                                                                          |
| Mode de validation       | SingleValue — tolérance 0                                                                                      |
| Solution de référence    | 4 composants                                                                                                   |
| Version                  | v0.3-260826 — Ind. B — 26/08/2026                                                                              |
| Conception               | magpie-conception-exercices v2.3                                                                               |

## SUJET

### Compétence visée

Produire dans Rhino une répétition régulière d'objets à partir d'un original et d'un pas, et la faire mesurer.

### Contexte

Une terrasse sur plots demande un plot tous les 600 mm dans les deux sens, sur une emprise donnée.

### Énoncé

L'emprise de la terrasse mesure 4 200 mm sur 3 000 mm. Posez un plot cylindrique de 100 mm de diamètre à chaque nœud d'une trame de 600 mm, le premier au coin d'origine. Donnez le nombre de plots.

### Ce qui vous est fourni

Un fichier Rhino avec l'emprise tracée et un plot modèle à l'origine.

### Ce qui est attendu

Un nombre entier : combien de plots compte la trame.

*Branchez votre résultat sur le paramètre **REPONSE**. La correction compare cette sortie en mode **SingleValue**.*

*La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.*

### Barème

1 point si le compte vaut 48 et si les quatre angles sont appuyés.

## CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier RH-03\_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.

### La valeur attendue

48 — huit rangées de six plots.

*Cette valeur ne figure pas sur la fiche remise à l'apprenant : elle y écrirait la réponse.*

### Marche à suivre

**Étape 1.** Poser le plot modèle au coin d'origine de l'emprise.

**Étape 2.** Établir le nombre de nœuds avant de lancer le réseau :  $4\,200 \div 600 = 7$  intervalles, donc 8 positions.

**Étape 3.** Lancer le réseau rectangulaire avec 8 et 6 éléments, pas 7 et 5.

**Étape 4.** Vérifier visuellement que les quatre angles portent un plot.

**Étape 5.** Faire compter les plots par la définition, par leur calque.

### L'erreur attendue

*C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.*

Compter  $4\,200 \div 600 = 7$  plots dans la longueur au lieu de 8. C'est la confusion entre le nombre d'intervalles et le nombre de nœuds, déjà vue en A-10 : ici elle laisse un angle de terrasse sans appui.

### Pièges fréquents

- Compter les intervalles au lieu des nœuds.
- Réseau lancé depuis le centre du plot modèle sans vérifier que le premier tombe bien sur l'angle.

### Composants de la solution de référence

Geometry Pipeline, List Length, Panel

*Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.*

### Pourquoi ce jeu de données

L'emprise tombe juste sur la trame dans les deux sens, pour que l'exercice porte sur le décompte et non sur le traitement des rives incomplètes.

### Pour aller plus loin

- Porter l'emprise à 4 500 mm et traiter la rive incomplète.
- Passer la trame en quinconce et recompter.

### Fichiers de cet exercice

- RH-03\_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- RH-03\_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur

- RH-03.json — descripteur pour le plugin Magpie
- RH-03\_fiche.docx — la présente fiche
- RH-03\_fiche\_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant